

表1 成人マクロライド感受性および耐性マイコプラズマ肺炎に対する各種抗菌薬の治療成績

	マクロライド感受性株による肺炎			マクロライド耐性株による肺炎		
	マクロライド系 n=14	キノロン系 n=16	minocycline n=12	マクロライド系 n=14	キノロン系 n=9	minocycline n=7
治療開始後 48時間以内 の解熱	71%	81%	91%	28%	77%	85%
抗菌薬の変更	42%	0	0	71%	0	0

[Miyashita N, et al : Antimicrob Agents Chemother 57 : 5181, 2013 より引用]

L7/L12を検出するもの、heat shock proteinであるDnaKタンパク質を検出するものの3つが利用可能である。P1タンパク抗原の検出は、咽頭ぬぐい液を対象とした検体でPCR法と比較し感度92%・特異度93%であった³⁾。リボゾーム蛋白質L7/L12、成人例の気道感染例でPCRと比較し感度70%、特異度90%程度、症例数は少ないが市中肺炎例で感度63%、特異度91%との報告もある⁴⁾。PCRによる核酸検出による病原体検出の感度は高く、LAMP法も特殊なPCR機器を要せず、迅速性と簡便性に優れている。LAMP法と培養法の一致率は95%以上、PCR法と比較しても98%程度の一致率であり有用性が示唆される⁴⁾が、すべての施設で行える検査方法ではない点に注意する。

その他、血液を用いた検査として、イムノクロマト法を用いたマイコプラズマIgM抗体の検出やベア血清を用いた抗体価測定がある。IgM抗体は発病日から7日以降に出現し病初期に陽性とはならないこと、IgM抗体が長期間体内で産生されないことがあり、迅速診断検査としての有用性は限定的である⁵⁾。

治療と予後

a 選択治療薬

治療に際し重要なことは、セフェム系などのβ-ラクタム系薬剤は標的とする細胞壁をマイコプラズマ属は有さないため、抗マイコプラズマ活性を示さない。細胞内への移行性が良好かつマイコプラズマの増殖抑制を強く示す抗菌薬にはテトラサイクリン系、マクロライド系、ニューキノロン系などがある。

b ステロイドの適応と有効性

呼吸不全を呈する例に関して、抗菌薬とステロイド薬の併用が有効とされている（図1c）。

マイコプラズマによって引き起こされる炎症は、菌体の病原因子による直接障害より、IL-8やIL-18などによる細胞性免疫反応が主体である。特に、血清IL-18レベルと血清LDH、血清フェリチン値が相関しており、血清LDHあるいはフェリチン高値例では

ステロイドの適応となるとの報告もある²⁾。

c マクロライド耐性菌の治療

マイコプラズマのマクロライド耐性株は2000年以降に日本各地で分離されるようになった。小児例から検出されたマイコプラズマのマクロライド耐性株も2012年には80%を超えていたが、2018年には20~30%まで低下を認めた⁶⁾。SARS-CoV-2の出現により激減したが、2024年には大流行が観察され、地域差はあるものの耐性率の上昇が観察されている⁷⁾。本邦の耐性株の23SrRNAドメインVの遺伝子変異を解析したもので、95%以上が2063番目のアデニンがグアニンに置換したA2063Gである^{6,7)}。マイコプラズマのマクロライド耐性の検出に、ダイレクトシーケンスや融解曲線解析による23SrRNA遺伝子変異の検出があるが、quenching probe PCRを用いて迅速に遺伝子変異を検出できるキットも開発されている⁸⁾。

しかしこのような*in vitro*の成績に反し、実地医療ではマクロライド薬で治療している症例があり、マクロライドの免疫修飾作用が治療効果に反映しているものと推測されている（表1）。マイコプラズマ病変の多くが宿主の免疫反応であることを考えると、殺菌効果が弱くても宿主免疫反応を抑制することにより肺炎を改善する方向に導くと考えられるため、第一選択薬はマクロライドでよいと思われる。耐性菌肺炎が強く疑われ、3日以上発熱が続き、肺炎が悪化するようならminocyclineまたはニューキノロン系へ変更することを考慮する。

文 献

- 1) 日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン2024作成委員会（編）：成人肺炎診療ガイドライン2024，メディカルレビュー社，2024
- 2) Miyashita N : Respir Invest 60 : 56, 2022
- 3) Miyashita N, et al : J Infect Chemother 22 : 327, 2016
- 4) 山口恵三ほか：医と薬学 58 : 565, 2007
- 5) Ishii H, et al : J Infect Chemother 16 : 219, 2010
- 6) Tanaka T, et al : Emerg Infect Dis 23 : 1703, 2017
- 7) Miyashita N, et al : Respir Invest 63 : 517, 2025
- 8) Ito Y, et al : Mol Diag Ther 22 : 737, 2018